CHAPTER 1: MECHANICAL PROPERTIES OF SOLIDS (ठोसों के यांत्रिक गुण)

20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **What is the SI unit of stress?**
प्रतिबल का SI मात्रक क्या है?

(A) Joule / जूल
(B) Newton / न्यूटन
(C) Pascal / पास्कल
(D) Watt / वाट

Q.02 **Which quantity is dimensionless?**
कौन-सी राशि विमाहीन है?

(A) Strain / विकृति
(B) Stress / प्रतिबल
(C) Force / बल
(D) Pressure / दाब

Q.03 **Hooke's law is valid up to which limit?**
हुक का नियम किस सीमा तक लागू होता है?

(A) Breaking point / टूटने का बिंदु
(B) Plastic limit / प्लास्टिक सीमा
(C) Fracture point / फ्रैक्चर बिंदु
(D) Proportional limit / समानुपाती सीमा

Q.04 **Young's modulus is the ratio of:**
यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसका अनुपात है?

(A) Strain to stress / विकृति और प्रतिबल
(B) Longitudinal stress to longitudinal strain / अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति
(C) Volume to mass / आयतन और द्रव्यमान
(D) Force to displacement / बल और विस्थापन

Q.05 **Which material generally has a higher Young's modulus?**
सामान्यतः किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है?

(A) Rubber / रबर
(B) Sponge / स्पंज
(C) Steel / स्टील
(D) Soft clay / मुलायम मिट्टी

Q.06 **What is the SI unit of bulk modulus?**
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है?

(A) Pascal / पास्कल
(B) Joule / जूल
(C) Metre / मीटर
(D) Newton / न्यूटन

Q.07 **Strain is defined as:**
विकृति की परिभाषा क्या है?

(A) Force × area / बल × क्षेत्रफल
(B) Change in length ÷ original length / लंबाई में परिवर्तन ÷ मूल लंबाई
(C) Mass ÷ volume / द्रव्यमान ÷ आयतन
(D) Work ÷ time / कार्य ÷ समय

Q.08 **Which modulus is associated with a change in shape?**
आकार में परिवर्तन किस प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित है?

(A) Bulk modulus / आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
(B) Young's modulus / यंग प्रत्यास्थता गुणांक
(C) Thermal modulus / तापीय गुणांक
(D) Shear modulus / अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक

Q.09 **Stress is equal to:**
प्रतिबल बराबर होता है:

(A) Force per unit area / प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल
(B) Force × distance / बल × दूरी
(C) Mass per unit volume / प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान
(D) Work per unit time / प्रति इकाई समय कार्य

Q.10 **Which quantity measures resistance to volume change?**
आयतन परिवर्तन का विरोध किस राशि से मापा जाता है?

(A) Poisson's ratio / पॉइसन अनुपात
(B) Strain / विकृति
(C) Bulk modulus / आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
(D) Displacement / विस्थापन

Q.11 **The SI unit of Young's modulus is:**
यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है:

(A) N/m / न्यूटन प्रति मीटर
(B) Pascal / पास्कल
(C) Joule / जूल
(D) kg/m³ / किलोग्राम प्रति घन मीटर

Q.12 **Elastic potential energy per unit volume is:**
प्रति इकाई आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है:

(A) Stress × strain
(B) Stress ÷ strain
(C) Strain ÷ stress
(D) ½ × stress × strain

Q.13 **Poisson's ratio relates:**
पॉइसन अनुपात संबंधित है:

(A) Lateral strain and longitudinal strain / पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति
(B) Force and energy / बल और ऊर्जा
(C) Pressure and volume / दाब और आयतन
(D) Mass and density / द्रव्यमान और घनत्व

Q.14 **Which material is more elastic in the physics sense?**
भौतिकी की दृष्टि से कौन-सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है?

(A) Rubber / रबर
(B) Wax / मोम
(C) Steel / स्टील
(D) Sponge / स्पंज

Q.15 **The dimensional formula of stress is:**
प्रतिबल का विमीय सूत्र है:

(A) $[MLT^{-2}]$
(B) $[ML^{-1}T^{-2}]$
(C) $[ML^{2}T^{-2}]$
(D) $[M^{0}L^{0}T^{0}]$

TOPPING STUDY ZONE

Q.16 **If the length of a wire doubles, its extension under the same force also doubles. This assumes:**
यदि तार की लंबाई दोगुनी करने पर समान बल के तहत बढ़ाव भी दोगुना हो जाता है, तो यह किस स्थिति में सही है?

(A) Its area also doubles / क्षेत्रफल भी दोगुना हो
(B) Its Young's modulus becomes zero / यंग प्रत्यास्थता गुणांक शून्य हो जाए
(C) The applied force becomes zero / लगाया गया बल शून्य हो जाए
(D) Its area and Young's modulus remain constant / क्षेत्रफल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्थिर रहें

Q.17 **Permanent deformation may occur when a body is stretched beyond its:**
किस सीमा से अधिक खींचने पर वस्तु में स्थायी विकृति हो सकती है?

(A) Elastic limit / प्रत्यास्थ सीमा
(B) Original length / मूल लंबाई
(C) Mass limit / द्रव्यमान सीमा
(D) Density limit / घनत्व सीमा

Q.18 **Which graph represents Hooke's law within the proportional limit?**
समानुपाती सीमा के भीतर हुक के नियम को कौन-सा ग्राफ दर्शाता है?

(A) Circular graph / वृत्ताकार ग्राफ
(B) Parabolic graph / परवलयाकार ग्राफ
(C) Straight-line graph / सीधी रेखा का ग्राफ
(D) Horizontal graph in every case / हर स्थिति में क्षैतिज ग्राफ

Q.19 **The extension of a wire is inversely proportional to its:**
तार का बढ़ाव किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है?

(A) Applied force / लगाए गए बल
(B) Cross-sectional area / अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
(C) Original length / मूल लंबाई
(D) Temperature in every situation / हर स्थिति में तापमान

Q.20 **Which type of stress changes the volume of a body uniformly?**
कौन-सा प्रतिबल वस्तु के आयतन में परिवर्तन करता है?

(A) Shear stress / अपरूपण प्रतिबल
(B) Tensile stress only / केवल तनन प्रतिबल
(C) Longitudinal strain / अनुदैर्ध्य विकृति
(D) Hydraulic stress / द्रवस्थैतिक प्रतिबल

CHAPTER 2: MECHANICAL PROPERTIES OF FLUIDS (तरलों के यांत्रिक गुण) — 20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **What is the SI unit of pressure?**
दाब का SI मात्रक क्या है?

(A) Pascal / पास्कल
(B) Joule / जूल
(C) Watt / वाट
(D) Newton / न्यूटन

Q.22 **Pressure at a point inside a liquid at rest depends on:**
स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब किस पर निर्भर करता है?

(A) Colour of liquid / द्रव का रंग
(B) Shape of the container only / केवल पात्र के आकार पर
(C) Depth, density and gravitational acceleration / गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण
(D) Surface area only / केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल

Q.23 **According to Pascal's law, pressure applied to an enclosed fluid is transmitted:**
पास्कल के नियम के अनुसार बंद द्रव पर लगाया गया दाब संचारित होता है:

(A) Only downward / केवल नीचे की ओर
(B) Equally in all directions / सभी दिशाओं में समान रूप से
(C) Only upward / केवल ऊपर की ओर
(D) Only towards the walls / केवल दीवारों की ओर

Q.24 **The buoyant force on an immersed object equals the:**
द्रव में डूबी वस्तु पर उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है?

(A) Mass of the object / वस्तु के द्रव्यमान
(B) Volume of the object / वस्तु के आयतन
(C) Density of the object / वस्तु के घनत्व
(D) Weight of displaced fluid / विस्थापित द्रव के भार

Q.25 **The SI unit of surface tension is:**
पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है:

(A) N/m / न्यूटन प्रति मीटर
(B) N/m^2 / न्यूटन प्रति वर्ग मीटर
(C) J/m^3 / जूल प्रति घन मीटर
(D) kg/m^3 / किलोग्राम प्रति घन मीटर

Q.26 **The viscosity of a fluid represents its resistance to:**
द्रव की श्यानता किसका विरोध दर्शाती है?

(A) Temperature change / तापमान परिवर्तन
(B) Electric current / विद्युत धारा
(C) Relative motion between its layers / इसकी परतों के बीच सापेक्ष गति
(D) Gravitational force / गुरुत्वाकर्षण बल

Q.27 **Which principle is used in hydraulic lifts?**
हाइड्रोलिक लिफ्ट में किस सिद्धांत का उपयोग होता है?

(A) Bernoulli's principle / बर्नौली का सिद्धांत
(B) Pascal's law / पास्कल का नियम
(C) Hooke's law / हुक का नियम
(D) Newton's law of cooling / न्यूटन का शीतलन नियम

Q.28 **The equation of continuity for an incompressible fluid is:**
असंपीड्य द्रव के लिए सातत्य समीकरण है:

(A) $P = \rho gh$
(B) $F = ma$
(C) $V = IR$
(D) $A_1v_1 = A_2v_2$

Q.29 **Bernoulli's principle relates pressure, speed and:**
बर्नौली का सिद्धांत दाब, वेग और किससे संबंधित है?

(A) Height / ऊँचाई
(B) Electric charge / विद्युत आवेश
(C) Resistance / प्रतिरोध
(D) Magnetic field / चुंबकीय क्षेत्र

NURSING STUDY ZONE

Q.30 **The SI unit of coefficient of viscosity is:**
श्यानता गुणांक का SI मात्रक है:

(A) N/m (B) Pa·s
(C) m/s (D) kg/m³

Q.31 **The excess pressure inside a liquid drop of radius r is:**
त्रिज्या r वाली द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब कितना होता है?

(A) T/r (B) T/2r
(C) 2T/r (D) 4T/r

Q.32 **The excess pressure inside a soap bubble of radius r is:**
त्रिज्या r वाले साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब कितना होता है?

(A) T/r (B) 2T/r
(C) 3T/r (D) 4T/r

Q.33 **Capillary rise is inversely proportional to:**
केशिका में द्रव का ऊपर उठना किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है?

(A) Tube radius / नली की त्रिज्या
(B) Surface tension / पृष्ठ तनाव
(C) Cosine of contact angle / संपर्क कोण की कोज्या
(D) Gravitational acceleration / गुरुत्वीय त्वरण

Q.34 **According to Stokes' law, viscous drag on a small sphere is:**
स्टोक्स के नियम के अनुसार छोटी गोलाकार वस्तु पर श्यान प्रतिरोध बल है:

(A) $6\pi\eta rv$ (B) $\eta v/r$
(C) $2\pi\eta r^2 v$ (D) $4\pi r^2\eta/v$

Q.35 **The terminal velocity of a small sphere in a viscous fluid is proportional to:**
श्यान द्रव में छोटी गोलाकार वस्तु का सीमांत वेग किसके समानुपाती होता है?

(A) Radius (B) Radius squared
(C) Inverse of radius squared (D) Inverse of fluid density only

Q.36 **The SI unit of density is:**
घनत्व का SI मात्रक है:

(A) kg/m³ (B) N/m²
(C) Pa·s (D) N/m

Q.37 **The pressure at a depth h in a liquid of density ρ is:**
घनत्व ρ वाले द्रव में h गहराई पर दाब है:

(A) ρg/h (B) h/ρg
(C) ρgh (D) ρh/g

Q.38 **A body floats in a liquid when its average density is:**
कोई वस्तु द्रव में कब तैरती है?

(A) Always greater than liquid density / हमेशा अधिक
(B) Equal to zero / शून्य
(C) Infinite / अनंत
(D) Less than the liquid density / द्रव के घनत्व से कम

Q.39 **The angle of contact for water on clean glass is generally:**
साफ काँच पर पानी का संपर्क कोण सामान्यतः होता है:

(A) Acute / न्यून कोण (B) Obtuse / अधिक कोण
(C) 180° (D) Exactly 90°

Q.40 **The Reynolds number is used to predict:**
रेनॉल्ड्स संख्या का उपयोग किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है?

(A) Surface tension / पृष्ठ तनाव
(B) Nature of fluid flow / द्रव प्रवाह की प्रकृति
(C) Liquid colour / द्रव का रंग
(D) Specific heat / विशिष्ट ऊष्मा

CHAPTER 3: THERMAL PROPERTIES OF MATTER (द्रव्य के तापीय गुण) — 20 MCQs • Q.41 TO Q.60

Q.41 **The SI unit of temperature is:**
तापमान का SI मात्रक है:

(A) Celsius / सेल्सियस (B) Fahrenheit / फारेनहाइट
(C) Kelvin / केल्विन (D) Joule / जूल

Q.42 **The lower fixed point on the Celsius scale is:**
सेल्सियस पैमाने का निचला स्थिर बिंदु है:

(A) 0°C (B) 100°C
(C) 273°C (D) −100°C

Q.43 **The boiling point of water at standard atmospheric pressure is:**
मानक वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक है:

(A) 0°C (B) 50°C
(C) 273°C (D) 100°C

Q.44 **The relation between Celsius and Kelvin temperature is:**
सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध है:

(A) K = °C − 273.15 (B) K = °C + 273.15
(C) K = °C × 2 (D) K = °C/273.15

Q.45 **Heat is a form of:**
ऊष्मा किसका एक रूप है?

(A) Matter / पदार्थ (B) Mass / द्रव्यमान
(C) Energy / ऊर्जा (D) Density / घनत्व

Q.46 **The SI unit of specific heat capacity is:**
विशिष्ट ऊष्मा धारिता का SI मात्रक है:

(A) $J\ kg^{-1}\ K^{-1}$ (B) J/K
(C) W/m (D) N/m²

NURSING STUDY ZONE

Q.47 **Which mode of heat transfer does not require a material medium?**
ऊष्मा स्थानांतरण की कौन-सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती?

(A) Conduction / चालन
(B) Convection / संवहन
(C) Diffusion / विसरण
(D) Radiation / विकिरण

Q.48 **Heat transfer through a metal rod mainly occurs by:**
धातु की छड़ में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किससे होता है?

(A) Radiation / विकिरण
(B) Conduction / चालन
(C) Convection / संवहन
(D) Evaporation / वाष्पीकरण

Q.49 **The amount of heat required to raise the temperature of mass m by ΔT is:**
द्रव्यमान m का तापमान ΔT बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है:

(A) $Q = mc\Delta T$
(B) $Q = m/c\Delta T$
(C) $Q = c/m\Delta T$
(D) $Q = m\Delta T/c^2$

Q.50 **During melting, the temperature of a pure substance remains constant because heat is used to:**
गलन के दौरान शुद्ध पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि ऊष्मा का उपयोग होता है:

(A) Increase its mass / द्रव्यमान बढ़ाने में
(B) Decrease its volume always / हमेशा आयतन घटाने में
(C) Change its phase / अवस्था बदलने में
(D) Stop molecular motion / अणुओं की गति रोकने में

Q.51 **The SI unit of thermal conductivity is:**
तापीय चालकता का SI मात्रक है:

(A) J/kg
(B) $W\ m^{-1}\ K^{-1}$
(C) kg/m^3
(D) Pa·s

Q.52 **Water has maximum density at approximately:**
पानी का अधिकतम घनत्व लगभग किस तापमान पर होता है?

(A) 0°C
(B) 100°C
(C) −4°C
(D) 4°C

Q.53 **Linear expansion is expressed as:**
रेखीय प्रसार का सूत्र है:

(A) $\Delta L = \alpha L \Delta T$
(B) $\Delta L = L/\alpha\Delta T$
(C) $\Delta L = \alpha/L\Delta T$
(D) $\Delta L = \alpha L/\Delta T$

Q.54 **For an isotropic solid, the coefficient of volume expansion is approximately:**
समदैशिक ठोस के लिए आयतन प्रसार गुणांक लगभग कितना होता है?

(A) $\alpha/3$
(B) 2α
(C) 3α
(D) α^2

Q.55 **Heat transfer by convection occurs mainly in:**
संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण मुख्यतः किसमें होता है?

(A) Vacuum only / केवल निर्वात
(B) Fluids / द्रव और गैसों में
(C) Solids only / केवल ठोसों में
(D) Perfect vacuum / पूर्ण निर्वात

Q.56 **The latent heat of fusion refers to heat required to:**
गलन की गुप्त ऊष्मा किसके लिए आवश्यक ऊष्मा है?

(A) Raise temperature by 1 K / तापमान 1 K बढ़ाने में
(B) Increase pressure / दाब बढ़ाने में
(C) Increase density / घनत्व बढ़ाने में
(D) Convert a solid into liquid at constant temperature / स्थिर तापमान पर ठोस को द्रव में बदलने में

Q.57 **Which surface is the best absorber of thermal radiation?**
कौन-सी सतह ऊष्मीय विकिरण की सबसे अच्छी अवशोषक होती है?

(A) Dull black surface / खुरदरी काली सतह
(B) Shiny white surface / चमकदार सफेद सतह
(C) Polished silver surface / पॉलिश की हुई चाँदी की सतह
(D) Transparent glass surface in all cases / हर स्थिति में पारदर्शी काँच

Q.58 **Newton's law of cooling is approximately valid when:**
न्यूटन का शीतलन नियम लगभग कब लागू होता है?

(A) Temperature difference is extremely large / तापमान का अंतर अत्यधिक हो
(B) The body has no heat / वस्तु में ऊष्मा न हो
(C) Temperature difference is small and other conditions are suitable / तापमान का अंतर कम हो और अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल हों
(D) The surroundings are absent / आसपास का वातावरण न हो

Q.59 **A black body is an ideal object that:**
कृष्णिका एक आदर्श वस्तु है जो:

(A) Reflects all radiation / सभी विकिरण परावर्तित करती है
(B) Absorbs all incident radiation / सभी आपतित विकिरण अवशोषित करती है
(C) Transmits all radiation / सभी विकिरण पारित करती है
(D) Emits no radiation at any temperature / किसी भी तापमान पर विकिरण उत्सर्जित नहीं करती

Q.60 **The heat capacity of a body is equal to:**
किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता बराबर होती है:

(A) Mass × density / द्रव्यमान × घनत्व
(B) Volume ÷ mass / आयतन ÷ द्रव्यमान
(C) Temperature ÷ heat / तापमान ÷ ऊष्मा
(D) Heat required ÷ rise in temperature / आवश्यक ऊष्मा ÷ तापमान में वृद्धि

CHAPTER 4: THERMODYNAMICS (ऊष्मागतिकी)

20 MCQs • Q.61 TO Q.80

Q.61 **The zeroth law of thermodynamics establishes the concept of:**
ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम किसकी अवधारणा स्थापित करता है?

(A) Temperature / तापमान
(B) Work / कार्य
(C) Power / शक्ति
(D) Momentum / संवेग

Q.62 **The first law of thermodynamics is based on conservation of:**
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है?

(A) Charge / आवेश
(B) Momentum / संवेग
(C) Energy / ऊर्जा
(D) Volume / आयतन

NURSING STUDY ZONE

Q.63 **The first law of thermodynamics can be written as:**
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखा जा सकता है:

(A) $Q = W - \Delta U$ (B) $Q = \Delta U + W$
(C) $Q = \Delta U - W$ (D) $Q = \Delta U \times W$

Q.64 **In an isothermal process, which quantity remains constant?**
समतापी प्रक्रिया में कौन-सी राशि स्थिर रहती है?

(A) Pressure always / हमेशा दाब
(B) Volume always / हमेशा आयतन
(C) Internal energy always for every substance / प्रत्येक पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा हमेशा
(D) Temperature / तापमान

Q.65 **In an adiabatic process:**
रुद्धोष्म प्रक्रिया में:

(A) No heat is exchanged with the surroundings / परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता
(B) Temperature is always constant / तापमान हमेशा स्थिर रहता है
(C) Pressure is always zero / दाब हमेशा शून्य होता है
(D) Work is always zero / कार्य हमेशा शून्य होता है

Q.66 **In an isochoric process, which quantity remains constant?**
समआयतन प्रक्रिया में कौन-सी राशि स्थिर रहती है?

(A) Pressure / दाब (B) Temperature / तापमान
(C) Volume / आयतन (D) Heat / ऊष्मा

Q.67 **In an isobaric process, which quantity remains constant?**
समदाबी प्रक्रिया में कौन-सी राशि स्थिर रहती है?

(A) Volume / आयतन (B) Pressure / दाब
(C) Internal energy / आंतरिक ऊर्जा (D) Heat / ऊष्मा

Q.68 **The efficiency of a heat engine is:**
ऊष्मा इंजन की दक्षता है:

(A) Heat rejected ÷ work output (B) Work input ÷ heat absorbed
(C) Heat absorbed ÷ heat rejected (D) Work output ÷ heat absorbed

Q.69 **Which law states that heat cannot spontaneously flow from a colder body to a hotter body?**
कौन-सा नियम बताता है कि ऊष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं बह सकती?

(A) Second law of thermodynamics / ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम
(B) First law of motion / गति का प्रथम नियम
(C) Hooke's law / हुक का नियम
(D) Pascal's law / पास्कल का नियम

Q.70 **For an ideal gas, internal energy depends only on:**
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है?

(A) Pressure only / केवल दाब (B) Volume only / केवल आयतन
(C) Temperature / तापमान (D) Container shape / पात्र के आकार

Q.71 **In a cyclic process, the net change in internal energy is:**
चक्रीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन होता है:

(A) Positive always / हमेशा धनात्मक (B) Zero / शून्य
(C) Negative always / हमेशा ऋणात्मक (D) Infinite / अनंत

Q.72 **The SI unit of heat is:**
ऊष्मा का SI मात्रक है:

(A) Kelvin / केल्विन (B) Pascal / पास्कल
(C) Watt / वाट (D) Joule / जूल

Q.73 **A refrigerator transfers heat from:**
रेफ्रिजरेटर ऊष्मा का स्थानांतरण करता है:

(A) A colder region to a hotter region with external work / बाहरी कार्य की सहायता से ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर
(B) Hotter region to colder region without any energy input in all cases / हर स्थिति में बिना ऊर्जा के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर
(C) Vacuum to matter only / केवल निर्वात से पदार्थ की ओर
(D) Nowhere / कहीं नहीं

Q.74 **For an ideal gas undergoing an isothermal process, the change in internal energy is:**
समतापी प्रक्रिया से गुजरने वाली आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है:

(A) Always positive / हमेशा धनात्मक (B) Always negative / हमेशा ऋणात्मक
(C) Zero / शून्य (D) Infinite / अनंत

Q.75 **A perpetual motion machine of the first kind violates:**
प्रथम प्रकार की सतत गति मशीन किस नियम का उल्लंघन करती है?

(A) Newton's law of gravitation / न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम
(B) First law of thermodynamics / ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
(C) Pascal's law / पास्कल का नियम
(D) Hooke's law / हुक का नियम

Q.76 **The coefficient of performance (COP) of a refrigerator is:**
रेफ्रिजरेटर का कार्य-निष्पादन गुणांक (COP) है:

(A) Work input ÷ heat removed (B) Heat rejected ÷ work output
(C) Work output ÷ heat absorbed (D) Heat removed from cold space ÷ work input

Q.77 **In an adiabatic process, the heat exchanged Q is:**
रुद्धोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान-प्रदान Q होता है:

(A) Zero / शून्य (B) Always positive / हमेशा धनात्मक
(C) Always negative / हमेशा ऋणात्मक (D) Infinite / अनंत

Q.78 **For a cyclic process, the first law gives:**
चक्रीय प्रक्रिया के लिए प्रथम नियम बताता है:

(A) Net heat is always zero / कुल ऊष्मा हमेशा शून्य होती है
(B) Net work is always zero / कुल कार्य हमेशा शून्य होता है
(C) Net heat supplied equals net work done by the system / दी गई कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होती है
(D) Pressure is always constant / दाब हमेशा स्थिर होता है

NURSING STUDY ZONE

Q.79 **The efficiency of a real heat engine is always:**
वास्तविक ऊष्मा इंजन की दक्षता हमेशा होती है:

(A) Greater than 100% / 100% से अधिक

(B) Less than the ideal Carnot efficiency between the same reservoirs / उन्हीं दो तापीय स्रोतों के बीच कार्नो दक्षता से कम

(C) Exactly 100% / ठीक 100%

(D) Infinite / अनंत

Q.80 **The efficiency of a Carnot engine operating between temperatures T_1 and T_2 ($T_1 > T_2$) is:**
T_1 और T_2 तापमान ($T_1 > T_2$) के बीच काम करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता है:

(A) T_2/T_1 **(B)** T_1/T_2

(C) $T_1 + T_2$ **(D)** $1 - T_2/T_1$

CHAPTER 5: KINETIC THEORY (अणुगति सिद्धांत) — 20 MCQs • Q.81 TO Q.100

Q.81 **The kinetic theory of gases assumes that gas molecules are in:**
गैसों का अणुगति सिद्धांत मानता है कि गैस के अणु होते हैं:

(A) Continuous random motion / निरंतर अनियमित गति में

(B) Complete rest / पूर्ण विराम में

(C) Fixed positions / निश्चित स्थानों पर

(D) Circular orbits only / केवल वृत्ताकार कक्षाओं में

Q.82 **The average translational kinetic energy of an ideal gas molecule is:**
आदर्श गैस के एक अणु की औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है:

(A) kT **(B)** 3kT

(C) ½kT **(D)** 3/2 kT

Q.83 **The SI unit of Boltzmann's constant is:**
बोल्ट्ज़मान नियतांक का SI मात्रक है:

(A) J/K **(B)** J·K

(C) N/m **(D)** kg/m³

Q.84 **The ideal gas equation is:**
आदर्श गैस का समीकरण है:

(A) P = mv **(B)** PV = nRT

(C) F = ma **(D)** V = IR

Q.85 **The absolute temperature of a gas is proportional to its average translational kinetic energy. This statement is:**
गैस का परम तापमान उसकी औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। यह कथन है:

(A) Always false / हमेशा गलत

(B) True only for solids / केवल ठोसों के लिए सही

(C) True for an ideal gas / आदर्श गैस के लिए सही

(D) True only at 0°C / केवल 0°C पर सही

Q.86 **The pressure exerted by an ideal gas is due to:**
आदर्श गैस द्वारा लगाया गया दाब किस कारण होता है?

(A) Gravitational attraction only / केवल गुरुत्वाकर्षण आकर्षण

(B) Molecules remaining at rest / अणुओं का स्थिर रहना

(C) Molecular colour / अणुओं का रंग

(D) Collisions of molecules with container walls / अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराना

Q.87 **The root mean square (rms) speed of gas molecules is:**
गैस के अणुओं का वर्ग-माध्य-मूल (rms) वेग है:

(A) √(3RT/M) **(B)** √(RT/3M)

(C) 3RT/M **(D)** RT/M

Q.88 **At the same temperature, which gas has the highest rms speed?**
समान तापमान पर किस गैस का rms वेग सबसे अधिक होगा?

(A) Oxygen / ऑक्सीजन **(B)** Hydrogen / हाइड्रोजन

(C) Carbon dioxide / कार्बन डाइऑक्साइड **(D)** Nitrogen / नाइट्रोजन

Q.89 **The degrees of freedom of a monoatomic ideal gas at ordinary temperatures are:**
सामान्य तापमान पर एकपरमाणुक आदर्श गैस की स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं:

(A) 1 **(B)** 2

(C) 3 **(D)** 6

Q.90 **According to the law of equipartition of energy, each quadratic degree of freedom contributes an average energy of:**
ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक द्विघात स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा होती है:

(A) kT **(B)** 2kT

(C) 3kT **(D)** ½kT

Q.91 **The average kinetic energy of gas molecules increases when:**
गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है जब:

(A) Absolute temperature increases / परम तापमान बढ़ता है

(B) Gas colour changes / गैस का रंग बदलता है

(C) Container colour changes / पात्र का रंग बदलता है

(D) Molecular positions become fixed / अणुओं के स्थान निश्चित हो जाते हैं

Q.92 **The relation between gas pressure P and mean square speed is:**
गैस के दाब P और माध्य वर्ग वेग के बीच संबंध है:

(A) $P = \rho c^2$ **(B)** $P = \frac{1}{3}\rho c^2$

(C) $P = 3\rho c^2$ **(D)** $P = \rho/c^2$

NURSING STUDY ZONE

Q.93 **The average translational kinetic energy per molecule depends on:**
प्रति अणु औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा निर्भर करती है:

(A) Gas colour / गैस के रंग पर
(B) Container volume only / केवल पात्र के आयतन पर
(C) Absolute temperature / परम तापमान पर
(D) Number of molecules only / केवल अणुओं की संख्या पर

Q.94 **The universal gas constant R is related to Boltzmann's constant k by:**
सार्वत्रिक गैस नियतांक R और बोल्ट्ज़मान नियतांक k के बीच संबंध है:

(A) $R = k/N_a$ **(B)** $R = N_a/k$
(C) $R = k^2N_a$ **(D)** $R = N_ak$

Q.95 **The mean free path is the average distance travelled by a molecule between:**
औसत मुक्त पथ वह औसत दूरी है जो अणु तय करता है:

(A) Two successive collisions / दो लगातार टक्करों के बीच
(B) Two temperature changes / दो तापमान परिवर्तनों के बीच
(C) Two volume changes / दो आयतन परिवर्तनों के बीच
(D) Two pressure measurements / दो दाब मापों के बीच

Q.96 **At constant volume, if the absolute temperature of an ideal gas doubles, its pressure becomes:**
स्थिर आयतन पर यदि आदर्श गैस का परम तापमान दोगुना हो जाए, तो दाब हो जाएगा:

(A) Half / आधा **(B)** Double / दोगुना
(C) Four times / चार गुना **(D)** Unchanged / अपरिवर्तित

Q.97 **At the same temperature, the average translational kinetic energies of molecules of different ideal gases are:**
समान तापमान पर विभिन्न आदर्श गैसों के अणुओं की औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होती है:

(A) Always different / हमेशा अलग
(B) Proportional to molecular mass / आणविक द्रव्यमान के समानुपाती
(C) Equal / समान
(D) Always zero / हमेशा शून्य

Q.98 **The most probable speed of gas molecules is:**
गैस के अणुओं का सर्वाधिक संभावित वेग है:

(A) $\sqrt{(3RT/M)}$ **(B)** $\sqrt{(RT/M)}$
(C) $3RT/M$ **(D)** $\sqrt{(2RT/M)}$

Q.99 **The mean speed of gas molecules is:**
गैस के अणुओं का औसत चाल है:

(A) $\sqrt{(8RT/\pi M)}$ **(B)** $\sqrt{(3RT/M)}$
(C) $\sqrt{(2RT/M)}$ **(D)** RT/M

Q.100 **For an ideal gas, the internal energy of a monoatomic gas is:**
आदर्श एकपरमाणुक गैस की आंतरिक ऊर्जा है:

(A) nRT **(B)** $3/2\ nRT$
(C) $5/2\ nRT$ **(D)** $7/2\ nRT$

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • PHYSICS (CHAPTERS 1 TO 5 - QUESTIONS 01 TO 100)

CHAPTER 1: MECHANICAL PROPERTIES OF SOLIDS (ठोसों के यांत्रिक गुण) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	C	A	D	B	C	A	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D

CHAPTER 2: MECHANICAL PROPERTIES OF FLUIDS (तरलों के यांत्रिक गुण) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	A	C	B	D	A	C	B	D	A	B	C	D	A	A	B	A	C	D	A	B

CHAPTER 3: THERMAL PROPERTIES OF MATTER (द्रव्य के तापीय गुण) (Q.41 TO Q.60)

Q	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D

CHAPTER 4: THERMODYNAMICS (ऊष्मागतिकी) (Q.61 TO Q.80)

Q	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ANS	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D

CHAPTER 5: KINETIC THEORY (अणुगति सिद्धांत) (Q.81 TO Q.100)

Q	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ANS	A	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B

NURSING STUDY ZONE

CHAPTER 1: OSCILLATIONS (दोलन)

20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **What is the SI unit of frequency?**
आवृत्ति का SI मात्रक क्या है?

(A) Second (सेकंड)
(B) Metre (मीटर)
(C) Hertz (हर्ट्ज)
(D) Joule (जूल)

Q.02 **The time period of a simple pendulum depends on:**
सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है?

(A) Mass of the bob (गोले का द्रव्यमान)
(B) Length of the pendulum (लोलक की लंबाई)
(C) Shape of the bob (गोले का आकार)
(D) Colour of the bob (गोले का रंग)

Q.03 **The time period of a simple pendulum is:**
सरल लोलक का आवर्तकाल है:

(A) $T = 2\pi \sqrt{(g/l)}$
(B) $T = 2\pi l/g$
(C) $T = 2\pi \sqrt{(lg)}$
(D) $T = 2\pi \sqrt{(l/g)}$

Q.04 **In simple harmonic motion, acceleration is:**
सरल आवर्त गति में त्वरण होता है:

(A) Directly proportional to displacement and directed towards the mean position (विस्थापन के समानुपाती तथा माध्य स्थिति की ओर)
(B) Constant in magnitude and direction (परिमाण और दिशा में स्थिर)
(C) Always zero (हमेशा शून्य)
(D) Directly proportional to velocity (वेग के समानुपाती)

Q.05 **At the mean position of SHM, the velocity is:**
SHM की माध्य स्थिति पर वेग होता है:

(A) Zero (शून्य)
(B) Minimum but non-zero (न्यूनतम, लेकिन शून्य नहीं)
(C) Maximum (अधिकतम)
(D) Infinite (अनंत)

Q.06 **At the extreme position of SHM, the velocity is:**
SHM की चरम स्थिति पर वेग होता है:

(A) Maximum (अधिकतम)
(B) Zero (शून्य)
(C) Constant (स्थिर)
(D) Infinite (अनंत)

Q.07 **The total mechanical energy of an ideal oscillator is:**
एक आदर्श दोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है:

(A) Zero (शून्य)
(B) Continuously increasing (लगातार बढ़ती हुई)
(C) Continuously decreasing (लगातार घटती हुई)
(D) Constant (स्थिर)

Q.08 **The maximum acceleration in SHM is:**
SHM में अधिकतम त्वरण होता है:

(A) $A\omega^2$
(B) $A\omega$
(C) A/ω
(D) ω/A

Q.09 **The relation between frequency f and time period T is:**
आवृत्ति f और आवर्तकाल T में संबंध है:

(A) $f = T$
(B) $f = 2T$
(C) $f = 1/T$
(D) $f = T^2$

Q.10 **Which of the following is an example of periodic motion?**
निम्नलिखित में से कौन आवर्ती गति का उदाहरण है?

(A) A car moving on a straight road (सीधी सड़क पर चलती कार)
(B) A swinging pendulum (झूलता हुआ लोलक)
(C) A stone falling freely (स्वतंत्र रूप से गिरता पत्थर)
(D) A bullet moving through air (हवा में चलती गोली)

Q.11 **In SHM, the restoring force is:**
SHM में प्रत्यानयन बल होता है:

(A) Proportional to the square of displacement (विस्थापन के वर्ग के समानुपाती)
(B) Independent of displacement (विस्थापन से स्वतंत्र)
(C) Always directed away from the mean position (हमेशा माध्य स्थिति से दूर)
(D) Directly proportional to displacement and opposite in direction (विस्थापन के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में)

Q.12 **The potential energy of a spring is:**
स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है:

(A) $\frac{1}{2} kx^2$
(B) kx
(C) $\frac{1}{2} mv^2$
(D) mgx

Q.13 **If the frequency of an oscillator is 5 Hz, its time period is:**
यदि किसी दोलक की आवृत्ति 5 Hz है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा?

(A) 5 s
(B) 0.5 s
(C) 0.2 s
(D) 2 s

Q.14 **The angular frequency of an oscillator is:**
किसी दोलक की कोणीय आवृत्ति है:

(A) $\omega = f / 2\pi$
(B) $\omega = 2\pi f$
(C) $\omega = 2\pi / f^2$
(D) $\omega = T / 2\pi$

Q.15 **In a spring-mass system, the time period is:**
स्प्रिंग-द्रव्यमान निकाय का आवर्तकाल है:

(A) $T = 2\pi \sqrt{(k/m)}$
(B) $T = 2\pi mk$
(C) $T = (1/2\pi) \sqrt{(m/k)}$
(D) $T = 2\pi \sqrt{(m/k)}$

NURSING STUDY ZONE

Q.16 **When the mass attached to a spring is increased, its time period:**
स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान को बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल:

(A) Increases (बढ़ता है)
(B) Decreases (घटता है)
(C) Remains zero (शून्य रहता है)
(D) Always remains unchanged (हमेशा अपरिवर्तित रहता है)

Q.17 **At the mean position of SHM, the potential energy is:**
SHM की माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा होती है:

(A) Maximum (अधिकतम)
(B) Infinite (अनंत)
(C) Minimum (न्यूनतम)
(D) Equal to infinity (अनंत के बराबर)

Q.18 **Damped oscillations occur due to:**
अवमंदित दोलन किस कारण होते हैं?

(A) Increase in amplitude with time (समय के साथ आयाम बढ़ना)
(B) Loss of energy due to resistive forces (प्रतिरोधी बलों के कारण ऊर्जा की हानि)
(C) Absence of all forces (सभी बलों की अनुपस्थिति)
(D) Constant addition of energy (ऊर्जा का लगातार जुड़ना)

Q.19 **The amplitude of an oscillation is:**
दोलन का आयाम क्या है?

(A) Total distance travelled in one second (एक सेकंड में तय दूरी)
(B) Number of oscillations per second (प्रति सेकंड दोलनों की संख्या)
(C) Time taken for one oscillation (एक दोलन में लगा समय)
(D) Maximum displacement from the mean position (माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन)

Q.20 **In ideal SHM, kinetic energy is maximum at:**
आदर्श SHM में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है:

(A) Mean position (माध्य स्थिति पर)
(B) Extreme position (चरम स्थिति पर)
(C) Every position equally (हर स्थिति पर समान)
(D) No position (किसी भी स्थिति पर नहीं)

CHAPTER 2: WAVES (तरंगें) — 20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **What is a wave?**
तरंग क्या है?

(A) Transfer of matter from one place to another (पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना)
(B) Permanent displacement of particles (कणों का स्थायी विस्थापन)
(C) A disturbance that transfers energy (ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाला विक्षोभ)
(D) A stationary object (स्थिर वस्तु)

Q.22 **Which type of wave can travel through a vacuum?**
किस प्रकार की तरंग निर्वात में चल सकती है?

(A) Sound wave (ध्वनि तरंग)
(B) Electromagnetic wave (विद्युतचुंबकीय तरंग)
(C) Water wave (जल तरंग)
(D) Seismic S-wave (भूकंपीय S-तरंग)

Q.23 **Sound waves in air are:**
वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं:

(A) Transverse waves (अनुप्रस्थ तरंगें)
(B) Electromagnetic waves (विद्युतचुंबकीय तरंगें)
(C) Stationary waves only (केवल स्थिर तरंगें)
(D) Longitudinal waves (अनुदैर्ध्य तरंगें)

Q.24 **The SI unit of wavelength is:**
तरंगदैर्ध्य का SI मात्रक है:

(A) Metre (मीटर)
(B) Hertz (हर्ट्ज)
(C) Second (सेकंड)
(D) Decibel (डेसीबल)

Q.25 **The wave speed is given by:**
तरंग की चाल का सूत्र है:

(A) $v = f / \lambda$
(B) $v = \lambda / f$
(C) $v = f\lambda$
(D) $v = f + \lambda$

Q.26 **The frequency of a wave is 10 Hz and its wavelength is 2 m. Its speed is:**
एक तरंग की आवृत्ति 10 Hz और तरंगदैर्ध्य 2 m है। इसकी चाल कितनी है?

(A) 5 m/s
(B) 20 m/s
(C) 12 m/s
(D) 0.2 m/s

Q.27 **The distance between two consecutive crests is called:**
दो लगातार शिखरों के बीच की दूरी कहलाती है:

(A) Amplitude (आयाम)
(B) Frequency (आवृत्ति)
(C) Time period (आवर्तकाल)
(D) Wavelength (तरंगदैर्ध्य)

Q.28 **Which wave requires a material medium to travel?**
किस तरंग को चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है?

(A) Sound wave (ध्वनि तरंग)
(B) Light wave (प्रकाश तरंग)
(C) Radio wave (रेडियो तरंग)
(D) X-ray (एक्स-रे)

Q.29 **The audible frequency range for a normal human ear is approximately:**
सामान्य मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग है:

(A) 2–200 Hz
(B) 200–2,000 Hz
(C) 20–20,000 Hz
(D) 20,000–40,000 Hz

NURSING STUDY ZONE

Q.30 **Sound waves with frequencies below 20 Hz are called:**
20 Hz से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें कहलाती हैं:

(A) Ultrasonic waves (पराश्रव्य तरंगें)
(B) Infrasonic waves (अवश्रव्य तरंगें)
(C) Audible waves (श्रव्य तरंगें)
(D) Electromagnetic waves (विद्युतचुंबकीय तरंगें)

Q.31 **Sound waves with frequencies above 20,000 Hz are called:**
20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें कहलाती हैं:

(A) Infrasonic waves (अवश्रव्य तरंगें) **(B)** Audible waves (श्रव्य तरंगें)
(C) Radio waves (रेडियो तरंगें) **(D)** Ultrasonic waves (पराश्रव्य तरंगें)

Q.32 **In a transverse wave, particles vibrate:**
अनुप्रस्थ तरंग में कण कंपन करते हैं:

(A) Perpendicular to the direction of wave propagation (तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत)
(B) Parallel to the direction of wave propagation (तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर)
(C) Only in a circular path (केवल वृत्ताकार पथ में)
(D) Without any motion (बिना किसी गति के)

Q.33 **In a longitudinal wave, compressions are regions of:**
अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न वाले क्षेत्र में होता है:

(A) Low pressure and low density (कम दाब और कम घनत्व)
(B) Zero pressure (शून्य दाब)
(C) High pressure and high density (अधिक दाब और अधिक घनत्व)
(D) No particle vibration (कणों का कोई कंपन नहीं)

Q.34 **The speed of sound is generally greatest in:**
ध्वनि की चाल सामान्यतः सबसे अधिक होती है:

(A) Gases (गैसों में) **(B)** Solids (ठोसों में)
(C) Vacuum (निर्वात में) **(D)** All media equally (सभी माध्यमों में समान)

Q.35 **The phenomenon in which waves bend around an obstacle is called:**
किसी बाधा के किनारों से तरंगों के मुड़ने की घटना कहलाती है:

(A) Reflection (परावर्तन) **(B)** Refraction (अपवर्तन)
(C) Polarisation (ध्रुवण) **(D)** Diffraction (विवर्तन)

Q.36 **The change in direction of a wave when it enters another medium is called:**
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की दिशा बदलने की घटना कहलाती है:

(A) Refraction (अपवर्तन) **(B)** Reflection (परावर्तन)
(C) Interference (व्यतिकरण) **(D)** Resonance (अनुनाद)

Q.37 **The bouncing back of a wave from a surface is called:**
किसी सतह से टकराकर तरंग का वापस लौटना कहलाता है:

(A) Diffraction (विवर्तन) **(B)** Refraction (अपवर्तन)
(C) Reflection (परावर्तन) **(D)** Polarisation (ध्रुवण)

Q.38 **The Doppler effect is the apparent change in:**
डॉप्लर प्रभाव में किसमें आभासी परिवर्तन होता है?

(A) Mass of the source (स्रोत का द्रव्यमान)
(B) Frequency due to relative motion (सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति)
(C) Wavelength of light in vacuum only (केवल निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य)
(D) Speed of the observer (प्रेक्षक की चाल)

Q.39 **Beats are produced by the superposition of two waves having:**
विस्पंद किस प्रकार की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होते हैं?

(A) Exactly zero frequency (शून्य आवृत्ति)
(B) Very different amplitudes only (केवल बहुत अलग आयाम)
(C) Equal amplitudes in every case (हर स्थिति में समान आयाम)
(D) Slightly different frequencies (थोड़ी अलग आवृत्तियाँ)

Q.40 **The number of beats per second is equal to:**
प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या किसके बराबर होती है?

(A) The absolute difference between the two frequencies (दोनों आवृत्तियों के अंतर के परिमाण के)
(B) The sum of the two frequencies (दोनों आवृत्तियों के योग के)
(C) The product of the two frequencies (दोनों आवृत्तियों के गुणनफल के)
(D) The average wavelength (औसत तरंगदैर्ध्य के)

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • PHYSICS (OSCILLATIONS & WAVES)

CHAPTER 1: OSCILLATIONS (दोलन) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A

CHAPTER 2: WAVES (तरंगें) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A

NURSING STUDY ZONE